

Lista zadań nr 5 (normalizacja)

Bazy Danych 2026

Pomóż zaprojektować bazę danych dla Wydziału Przeszeczności Zorganizowanej (WPZ). Tajne służby opracowały już listę najbardziej zagrożonych miast oraz najbardziej zło-wieszczych procederów. Ustalono też ponad wszelką wątpliwość, że jeśli gang uprawia jakiś proceder to uprawia go we wszystkich miastach, w których jest obecny, a jeśli jest obecny w jakimś mieście to uprawia w nim wszystkie procedery, które uprawia gdziekolwiek.

W tej chwili baza składa się z relacji: *Mafia*(*Miasto*, *Gang*, *Proceder*, *Szef*, *Dochód*, *ROI*). Wiadomo też, że zachodzą zależności funkcyjne to: $\text{Gang} \rightarrow \text{Szef}$, $\text{Szef} \rightarrow \text{Dochód}$, $\text{Proceder} \rightarrow \text{ROI}$.

1. (0.5 pkt) Podaj definicję postaci BCNF. Czy powyższa baza jest w tej postaci? Dlaczego? Zaproponuj taki rozkład bazy do postaci BCNF, który jest odwracalny i zachowuje wszystkie zależności. Nie rozkładaj jakiegokolwiek tabeli, która już jest w postaci BCNF.
2. (0.5 pkt.) Czy mimo tego, że baza (po Twoich modyfikacjach) jest w postaci BCNF dostrzegasz w niej jeszcze jakąś oczywistą redundancję? Jaka jest jej przyczyna?
3. (0.5 pkt.) Czy istnieje odwracalny rozkład pozwalający się tej redundancji po-zbyć? Podaj go. Dlaczego jest on odwracalny?
4. (0.5 pkt) Napisz zapytanie algebry relacji zwracające niepustą odpowiedź wtedy i tylko wtedy gdy w relacji *Mafia* naruszona jest zależność funkcyjna $\text{Proceder} \rightarrow \text{ROI}$.
5. (1 pkt) Rozważamy relację $S(F, M, R)$. Zależność wielowartościowa $F \twoheadrightarrow M$ za-chodzi wtw, gdy dla każdych dwóch krotek $t_1, t_2 \in S$ takich, że $\pi_F(t_1) = \pi_F(t_2)$ istnieje krotka $t \in S$ taka, że:

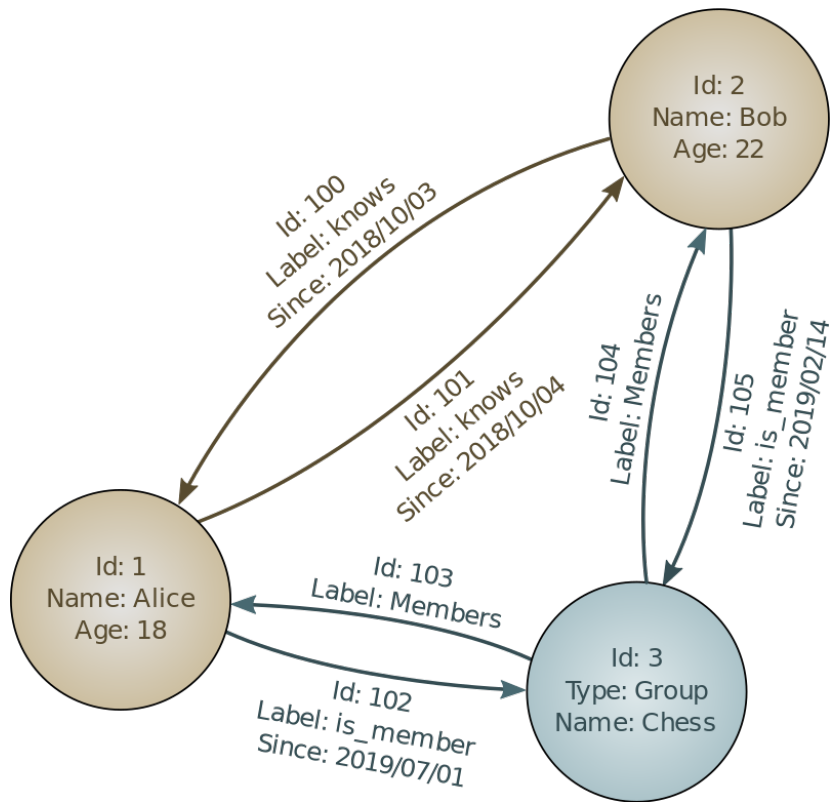
1. $\pi_{FM}(t) = \pi_{FM}(t_1)$,
2. $\pi_{FR}(t) = \pi_{FR}(t_2)$.

Udowodnij lub pokaż kontrprzykład:

1. Jeśli $F \twoheadrightarrow M$ to $F \rightarrow M$.
2. Jeśli $F \rightarrow M$ to $F \twoheadrightarrow M$.

Jeśli w bazie danych wszystkie zależności wielowartościowe zależą od (nad)klucza to mówimy, że baza jest w 4. postaci normalnej (4NF).

6. (1 pkt) Jednym z najważniejszych obecnie modeli danych dla grafów są tzw. *prop-erty graphs* (przykład na rys. 1). Grafy w tym modelu składają się z wierzchoł-ków i krawędzi. Wierzchołki i krawędzie mogą posiadać wiele *własności*, które są parami klucz-wartość. Zaproponuj sensowny sposób przechowywania takich grafów w relacyjnej bazie danych.



Rysunek 1: Property graph

7. (1 pkt) Tradycyjnie bardzo rzadko stosowało się postacie normalne powyżej BCNF (np. 4NF). Cała teoria normalizacji powyżej BCNF była uważana za odległą od praktyki.

W nowoczesnych rozwiązaniach czasami opłaca się posunąć normalizację aż do skrajności - każda tabela posiada co najwyżej jedną kolumnę, która nie jest częścią klucza (tzw. 6NF). W takich bazach złączenia na ogół wykonywane są niestandardowymi algorytmami tzw. *multi-way joins*, które w przeciwieństwie do standardowych złączeń binarnych łączą więcej relacji jednocześnie.

Zmodyfikuj rozwiązanie poprzedniego zagadnienia tak aby property graphs przechowywać w 6NF.